

软件工程学期实训 II

OpenSpec 提示词 — 李东礼

代号 D | AI危险区域/异常检测 | 2026-07-08

分支: feature/detection | <https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>

一、你的 workflow

- git checkout dev && git pull origin dev
- git checkout feature/detection
- 打开 tasks.md 找到自己那节任务
- 把下方提示词复制给 Agent, 附上规格文件内容
- 做完勾选 tasks.md, push 并 PR 到 dev

二、要先读的文件

- openspec/config.yaml
- openspec/changes/ai-video-integration/tasks.md (第 3 节)
- openspec/changes/ai-video-integration/design.md
- openspec/changes/ai-video-integration/specs/ai-video-integration/spec.md

三、通用开场提示词

我在做 home-camera-monitor 项目 (居家智能摄像头, Django + Vue3)。

请先阅读我提供的以下文件, 理解项目约定和任务要求, 不要急着写代码:

1. openspec/config.yaml
2. openspec/changes/ai-video-integration/tasks.md
3. openspec/changes/ai-video-integration/design.md
4. openspec/changes/ai-video-integration/specs/ai-video-integration/spec.md

读完后告诉我: 你理解了我的哪些任务、涉及哪些文件、接口约定是什么。

四、你的专用提示词 (复制使用)

任务 3.1 — HOG 行人检测

按 tasks.md 3.1, 在 backend/apps/detection/services.py 中用 HOG 行人检测判断人员是否进入危险区域。person_boxes 为 None 时内部自动跑 HOG。

任务 3.2 — 厨房禁区闯入

完成任务 3.2: 当 child 角色的人进入厨房禁区多边形时, 触发 INTRUSION 告警。区域配置从 apps.zones.models.Zone 读取, forbidden_roles 包含 'child' 的区域才检测。

任务 3.3 — 积水/着火/跌倒

完成任务 3.3: 实现积水/着火/跌倒检测, 告警类型分别为 WATER、FIRE、FALL。参考 detection/services.py 现有 HSV 检测逻辑, 确保调用 create_alert 写入数据库。

接入视频流

按 design.md, 在 process_frame() 处理器链中, face 处理完之后接 detection:

- 传入 stream_id、zones、person_boxes、face_roles
- 用 draw_overlays() 在帧上画检测框和区域多边形
- 告警类型用 INTRUSION / WATER / FIRE / FALL

五、做完后提示词

任务 [X.X] 已完成, 请帮我:

1. 检查是否符合 openspec/changes/ai-video-integration/specs/ 里的 Scenario
2. 列出需要勾选 tasks.md 的哪几项 (把 [] 改成 [x])
3. 建议的 git commit message

六、提交命令

```
git add .  
git commit -m "feat(d): 完成 tasks X.X"  
git push origin feature/detection
```

<https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor/blob/dev/docs/OpenSpec组员上手指南.md>